ATIVIDADE EM GRUPO • DESENVOLVIMENTO WEB FRONTEND

Painel de Reações e Emojis Interativos

Prática colaborativa de HTML semântico, CSS responsivo e manipulação tipada do DOM com TypeScript

> **Contexto do Desafio:** Em grupo, vocês devem desenvolver uma página web interativa e responsiva que permita aos usuários curtirem publicações, alternar o tema visual da tela e postar comentários dinâmicos utilizando TypeScript.

1. Etapas de Desenvolvimento em Equipe

Etapa	O que o grupo deve realizar
Criação dos Arquivos	Organizar a pasta do projeto com os arquivos principais (`index.html`, `style.css`, `tsconfig.json` e `app.ts`), compilar o código para gerar o `app.js` e vinculá-lo corretamente ao HTML.
Construção da Estrutura	Desenvolver o HTML semântico com cabeçalho, seção de publicação e área de comentários, aplicando estilização responsiva e suporte a Modo Escuro (`.dark-mode`) no CSS.
Lógica TypeScript no DOM	Implementar a interatividade da página capturando elementos da árvore DOM com tipagem estática, escutando eventos tipados, alterando classes e criando novos nós dinamicamente.
Apresentação	Testar o funcionamento no navegador (verificando a responsividade, ausência de erros de compilação no `tsc` e no Console) e apresentar o painel funcionando para a turma.

2. Requisitos Técnicos do Projeto

- **Seleção Tipada de Elementos:** Utilizar `document.querySelector` com seletores de ID e tipagem adequada (*Type Casting* como `HTMLButtonElement`, `HTMLFormElement`, `HTMLInputElement` e verificação de nulos ou *Optional Chaining* `?.`).
- **Contador de Likes:** Criar um botão de "Curtir" (ou reação) que incrementa uma variável tipada (`number`) e atualiza o contador na tela a cada clique utilizando eventos (`addEventListener`) e `textContent`.
- **Alternância de Tema (Dark Mode):** Criar um botão no cabeçalho que alterna as cores do site usando `classList.toggle('dark-mode')` no `document.body`.
- **Mural de Comentários Dinâmico:** Criar um formulário com campo de texto e botão de enviar que intercepta o evento tipado (`event: SubmitEvent`) com `preventDefault()`, valida se o texto não está vazio com `.trim()`, cria um elemento `<li>` na memória com `document.createElement` e o insere na lista com `appendChild`.

- **Layout Responsivo:** Garantir que a interface se adapte adequadamente tanto em telas de computador quanto em dispositivos móveis, sem quebra horizontal.

3. Exemplo da Estrutura Inicial (`index.html`)

Utilize os identificadores abaixo como referência para organizar a estrutura do documento HTML e facilitar a integração com o arquivo `app.ts` (compilado para `app.js`):

- **Seleção de Elementos:** Utilizar `document.querySelector` com seletores de ID para capturar todos os elementos interativos da página.
- **Contador de Likes:** Criar um botão de "Curtir" (ou reação) que incrementa um contador na tela a cada clique utilizando eventos (`addEventListener`) e atualização de `textContent`.
- **Alternância de Tema (Dark Mode):** Criar um botão no cabeçalho que alterna as cores do site usando `classList.toggle('dark-mode')` no `document.body`.
- **Mural de Comentários Dinâmico:** Criar um formulário com campo de texto e botão de enviar que intercepta o evento `submit` com `preventDefault()`, valida se o texto não está vazio com `.trim()`, cria um elemento `<li>` na memória com `document.createElement` e o insere na lista com `appendChild`.
- **Layout Responsivo:** Garantir que a interface se adapte adequadamente tanto em telas de computador quanto em dispositivos móveis, sem quebra horizontal.

3. Exemplo da Estrutura Inicial (`index.html`)

Utilize os identificadores abaixo como referência para organizar a estrutura do documento HTML e facilitar a integração com o arquivo `app.js`:

- **Cabeçalho:** Contém o título da página e o botão de alternância de tema com `id="btn-tema"`.
- **Seção de Publicação:** Contém o conteúdo do post, o botão de reação/curtida com `id="btn-curtir"` e o elemento exibindo a contagem com `id="contador-likes"`.
- **Seção de Comentários:** Contém o formulário `id="form-comentario"` com o campo de texto `id="input-comentario"`, o botão de envio e a lista vazia `<ul id="lista-comentarios">` onde os novos itens serão inseridos via DOM.